

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE**Intention pédagogique**

Faire expliciter les procédures, observer les obstacles et adapter la reprise à partir du test de positionnement.

Consolidation

45 min

2PC-A1 · Laboratoire sur papier : quel matériau ?**Objectif :** Exploiter des mesures et discuter leur précision.**Déroulé enseignant :** Faire conserver les unités, interroger les écarts et distinguer mesure de valeur de référence.**Production attendue :** Tableau complété, matériau identifié et réserve formulée sur la précision.**Support directement exploitable :** Mesures : échantillon A, $m=78,0\text{ g}$ et $V=10,0\text{ cm}^3$; B, $m=27,2\text{ g}$ et $V=10,0\text{ cm}^3$; C, $m=89,0\text{ g}$ et $V=10,0\text{ cm}^3$. Références en $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$: aluminium 2,70 ; fer 7,87 ; cuivre 8,96. Identifier et commenter l'écart.**Supports :** Jeu de données Nexus, Table de masses volumiques

Approfondissement

50 min

2PC-A2 · Trajet et modèle**Objectif :** Relier données, calcul de vitesse et représentation.**Déroulé enseignant :** Faire distinguer vitesse moyenne et vitesse instantanée ; ne pas surinterpréter les données.**Production attendue :** Calculs avec unités, graphique légendé et description prudente.**Support directement exploitable :** Relevé : $t(\text{s})=0, 5, 10, 15, 20, 25$; $d(\text{m})=0, 20, 50, 80, 80, 95$. Calculer les vitesses moyennes sur $[0;10]$, $[10;15]$ et $[15;20]$, tracer les points et décrire mouvement, arrêt et reprise.**Supports :** Tableau distance-temps, Papier millimétré

Les durées sont indicatives et doivent rester compatibles avec le parcours total de dix heures.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycée RÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Fondamental

4 pt · 10 min

2PC-E1 · Chaîne de conversionsConvertir 2,5 L en m³ et 3,6×10⁵ mg en kg.**Correction spécifique :** 2,5 L = 2,5×10⁻³ m³ ; 3,6×10⁵ mg = 0,36 kg.

Consolidation

5 pt · 12 min

2PC-E2 · Identifier un liquideUn liquide de masse 92 g occupe 100 mL. Calculer ρ et comparer à 1,00 g·mL⁻¹.**Correction spécifique :** $\rho = 92/100 = 0,92 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$; il est moins dense que l'eau selon ces données.

Attribuer les points à la démarche lorsqu'elle est explicitée, même en présence d'une erreur finale isolée.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Approfondissement

5 pt · 12 min

2PC-E3 · Distance de freinage

À $20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, un véhicule s'arrête en 3,5 s. En supposant une vitesse moyenne de $10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ pendant le freinage, estimer la distance.

Correction spécifique : $d = v_{\text{moy}} \times t = 10 \times 3,5 = 35 \text{ m}$. Le résultat dépend de l'hypothèse de vitesse moyenne.

Consolidation

4 pt · 10 min

2PC-E4 · Résultat crédible ?

Un élève annonce qu'une bouteille de 1,5 L d'eau a une masse de 0,15 kg. Critiquer ce résultat.

Correction spécifique : Avec $\rho \approx 1 \text{ kg}\cdot\text{L}^{-1}$, 1,5 L d'eau a une masse proche de 1,5 kg. 0,15 kg est dix fois trop faible.

Consigner l'erreur dominante et la prochaine action d'entraînement.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Compte rendu d'identification sur données

Attendu : Le matériau le plus compatible est celui dont la masse volumique de référence est la plus proche, sous réserve des incertitudes de mesure.

Critère	Descripteur	Points
Données et unités	Grandeurs identifiées et conversions exactes.	4
Modèle et calcul	Formule, application et résultat cohérents.	4
Analyse critique	Conclusion prudente et limite identifiée.	4

Observation du bilan

- Unités
- Calcul littéral
- Ordre de grandeur
- Argumentation

Statut : PENDING_HUMAN_VALIDATION · Rôle requis : RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE_PHYSIQUE_CHIMIE

Contrôle pédagogique nominatif

- ☐ Exactitude scientifique
- ☐ Sécurité et absence de manipulation implicite
- ☐ Barème
- ☐ Alignement Seconde

Validé par : _____ · Date : _____ · Signature : _____